

ระบบ IEEE 14-bus แบบผสม SG/GFM/GFL

สมการไดนามิก, Power Flow, Full-State SSSA และ Time-Domain Simulation

รายงานฉบับร่างที่ยึด Source และ Index Traceability

In-house Power-flow Project

18 กรกฎาคม 2569

สถานะเอกสาร: SOURCE-CLOSED DRAFT

รายงานนี้ใส่เฉพาะสมการและสัญญาณที่ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วสำหรับ SG, GFM REGFM_B1, GFL WECC, composite DAE, modal analysis และ TS ส่วน nonlinear PLL-resolved GFL ใหม่และผลเชิงตัวเลข PF/SSSA/TS ยังเป็น **PENDING PHASE 0B-5** และจะไม่ถูก
แต่งงานเพื่อให้รายงานดูสมบูรณ์

บทคัดย่อ

รายงานนี้วางโครงสร้างการวิเคราะห์ระบบ IEEE 14-bus ที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดซิงโครนัส (SG), อินเวอร์เตอร์ grid-forming แบบ virtual synchronous machine (GFM-VSG) และอินเวอร์เตอร์ grid-following (GFL) โดยใช้สมการ production ชุดเดียวกันสำหรับการสร้าง equilibrium, การ linearise แบบ full-KCL small-signal stability analysis (SSSA) และการ integrate แบบ time-domain simulation (TS) จุดสำคัญของรายงานคือ ทุกผลลัพธ์ต้องย้อนกลับไปยัง bus, device, local/global state index, สมการ และ source ได้อย่างชัดเจน โมเดล GFM ปัจจุบันคือ REGFM_B1 จำนวน 13 states ส่วนโมเดล GFL production ปัจจุบันคือ WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 states ซึ่งไม่มี explicit PLL ดังนั้นรายงานจะไม่กล่าวอ้าง GFL PLL participation จนกว่า Phase 0B จะพบ source nonlinear positive-sequence GFL ที่ครบถ้วนและ Phase 4-5 จะ implement และตรวจสอบผ่าน

สารบัญ

1	ขอบเขต สถานะ และ Source Discipline	3
2	คำอธิบายระบบและเส้นทางการคำนวณ	3
3	Index และ Traceability Contract	4
3.1	Bus, device และ algebraic indices	4
3.2	State, input และ modal indices	4
4	Power Flow	4
5	Composite DAE และ Equilibrium	5
6	GFM-VSG: REGFM_B1 จำนวน 13 States	5
6.1	State และ input order	5
6.2	Reference frame และ current injection	6
6.3	PLL, VSG, voltage controller และ filters	6
6.4	State inventory และ source mapping	7
7	GFL ปัจจุบัน: WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 States	7
7.1	State order และ differential equations	7
7.2	Command, limits และ network current	8
8	PLL-resolved Nonlinear GFL ใหม่	9
9	Fu [P,Q]-[ω ,V] Port Model	9
10	Full-State Small-Signal Stability Analysis	10
10.1	Linearisation และ Schur complement	10
10.2	Raw domain และ physical decision domain	10
10.3	Eigenvectors และ participation factors	10
11	Time-Domain Simulation	11
12	ผลลัพธ์ที่ต้องสร้างหลัง Phase 4–5	11
13	Verification Gates	11
14	สถานะหลักฐานปัจจุบัน	12
15	ข้อจำกัดและงานถัดไป	12
16	สรุป	12

1 ขอบเขต สถานะ และ Source Discipline

หลักการสำคัญคือ production PF, equilibrium, SSSA และ TS ใช้ project-owned base-MATLAB code ไม่ใช่ external nonlinear solver และไม่รับค่าจากโปรแกรมอ้างอิง กลับเข้าสู่ production state สมการหรือพารามิเตอร์ทุกตัวต้องจัดประเภทก่อนดูผล:

ตารางที่ 1: การจำแนกข้อมูลและการตัดสินใจ

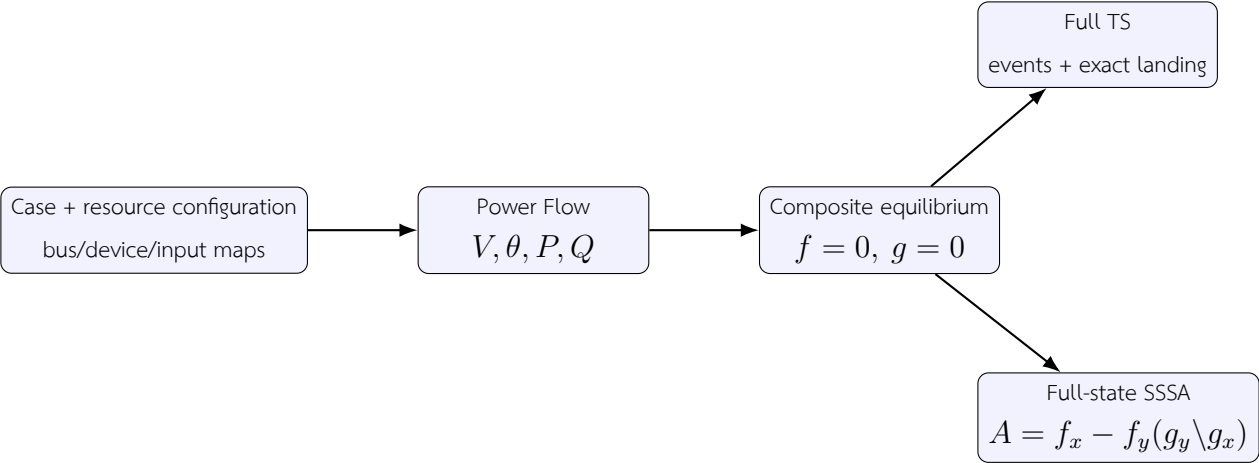
ประเภท	ความหมาย
SOURCE_DEFINED	สมการหรือค่าที่ถอดจาก primary source โดยตรง
CASE_DEFINED	ข้อมูลที่ระบุโดย IEEE14/resource configuration หรือ profile ที่ freeze ก่อนรัน
PROJECT_DERIVED	การแปลง base, initialization หรือ algebraic map ที่พิสูจน์จากสมการต้นทาง
NUMERICAL_METHOD	วิธีแก้สมการ, FD step, tolerance, ordering หรือ display convention
ASSUMED_DIAGNOSTIC	สมมติฐานเพื่อวินิจฉัยเท่านั้น ห้ามใช้รองรับ readiness claim

ตารางที่ 2: สถานะส่วนประกอบ ณ source tree 7c72b94

ส่วนประกอบ	สถานะ	ข้อจำกัด
GFM REGFM_B1	13-state production model	มี VSG, PLL, filters และ dynamic angle bounds
GFL WECC REGC_A/REEC_A	7-state production model	ไม่มี explicit PLL state
Modal analysis	standalone consumer ของ A	ไม่แก้ A_{red} หรือ physical quotient construction
PLL-resolved nonlinear GFL	PENDING PHASE 0B-5	Fu et al. รองรับ linear diagnostic เท่านั้น
ผล PF/SSSA/TS ในรายงานนี้	PENDING PHASE 0B-5	ต้องสร้างจาก fingerprint เดียวกันหลัง Phase 4-5
Readiness	NOT_READY	ห้ามกล่าวอ้าง PRODUCTION_READY/VALIDATED

2 คำอธิบายระบบและเส้นทางการคำนวณ

กรณีเป้าหมายคือ MATPOWER IEEE 14-bus บน $S_{base} = 100$ MVA และ $f_{base} = 60$ Hz โดย resource configuration อาจประกอบด้วย SG และ IBR ที่เลือก mode เป็น GFM หรือ GFL การกำหนดจำนวน GFM/GFL เป็น input ของ configuration ไม่ใช่ผลที่ได้จาก eigenvalue



รูปที่ 1: PF, SSSA และ TS ใช้ equilibrium และ state contract ชุดเดียวกัน

PF และ SSSA เป็น event-free analysis ส่วน fault, fault clear, SG trip, mode transfer และ reclose ปรากฏเฉพาะ Full TS หากต้องการ SSSA ของสภาพหลัง trip ต้องสร้าง static post-trip configuration และหา equilibrium ใหม่ ไม่ใช่ transient sample เป็น equilibrium โดยไม่มี residual gate

3 Index และ Traceability Contract

คำว่า “index” ต้องระบุ index space เสมอ เพื่อไม่ให้ Mode No. ถูกตีความเป็น state index หรือนำ external bus ID ไปใช้เป็นตำแหน่ง array โดยตรง

3.1 Bus, device และ algebraic indices

สำหรับ internal bus position k ,

$$y_{V_R}(k) = 2k - 1, \quad y_{V_I}(k) = 2k, \quad V_k = y_{2k-1} + jy_{2k}. \quad (1)$$

คู่ KCL rows ใช้ตำแหน่งเดียวกัน แต่ **bus_position** และ **bus_id** ต้องเก็บเป็นคนละ field เพราะ external bus IDs อาจไม่ต่อเนื่อง

ตารางที่ 3: ตัวอย่าง schema ของ resource/device map (ค่าจริงสร้างจาก runtime)

Resource	Device	ID	Bus pos	Bus ID	x_{start}	x_{end}	Type	Mode
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 State, input และ modal indices

หนึ่ง state ต้องมีอย่างน้อย local state index, global state index, active-state position และ reduced-state index ใน $\mathcal{A}$ หากถูกตัดออกเพราะ inactive, frozen, fixed active bound หรือ gauge quotient ต้องคงอยู่ใน inventory พร้อมเหตุผล

ตารางที่ 4: State inventory schema

Global x	Active pos	$\mathcal{A}$ row	Local x	Device	State	Equation/source	Status	Unit
-	-	-	-	-	-	สร้างจาก metadata registry	-	-

สำหรับ SSSA ต้องแยก field ต่อไปนี้ออกจากกัน:

raw_eigen_index display_mode_number
conjugate_pair_id eigenvalue_index

การ sort เพื่อแสดงผลไม่มีสิทธิ์เปลี่ยน association ระหว่าง eigenvector กับ state

4 Power Flow

Power flow ใช้ effective bus semantics: REF กำหนด $|V|, \theta$, PV กำหนด $P, |V|$ และ PQ กำหนด P, Q สำหรับ $Y = G + jB$,

$$P_i = |V_i| \sum_{j=1}^n |V_j| (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), \quad (2)$$

$$Q_i = |V_i| \sum_{j=1}^n |V_j| (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), \quad (3)$$

โดย $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ และ Newton step คือ

$$\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta|V| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix}. \quad (4)$$

PF ไม่ได้ integrate dynamic states แต่ให้ operating voltage และ net injection สำหรับ device equilibrium initializer ตาราง final ต้องแสดงทั้ง specified และ solved quantities, bus/device indices, mismatch history และ convergence gate

ตารางที่ 5: PF result table — รอสสร้างจาก final operating-point fingerprint

Bus pos	Bus ID	Type	$ V $	θ	P_{spec}	Q_{spec}	P_{sol}	Q_{sol}	Status
-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDING PHASE 0B-5

5 Composite DAE และ Equilibrium

ระบบ production เขียนในรูป input-driven DAE

$$\dot{x} = f(t, x, y, u, e), \quad 0 = g(t, x, y, u, e; Y), \quad (5)$$

โดย x คือ concatenated device states, $y = [V_R^T, V_I^T]^T$ ตาม interleaved project ABI, u คือ concatenated named inputs และ e คือ event context KCL ใช้ generator convention

$$S_i = V_i I_i^*, \quad P_i = \Re(S_i), \quad Q_i = \Im(S_i), \quad (6)$$

โดย $I_i > 0$ หมายถึง current injection จาก device เข้าสู่ network

Equilibrium ต้องผ่านทั้ง

$$\|f_{active}(x_0, y_0, u_0, e_0)\|_\infty \leq \varepsilon_f, \quad \|g(x_0, y_0, u_0, e_0)\|_\infty \leq \varepsilon_g. \quad (7)$$

state ที่ frozen ต้องเก็บค่า anchor และไม่ถูกแอบนำเข้า A_{red} ส่วน active bounds ต้องรายงาน regime เป็น interior/upper/lower ก่อน linearisation

6 GFM-VSG: REGFM_B1 จำนวน 13 States

6.1 State และ input order

production state order ที่ freeze แล้วคือ

$$x_{gfm} = \left[\omega_m \quad \delta_{IT} \quad x_w \quad x_E \quad \delta_{PLL} \quad \xi_{PLL} \quad P_f \quad I_{d,f} \quad Q_f \quad V_f \quad I_{q,f} \quad \delta_{IT}^{max} \quad \delta_{IT}^{min} \right]^T, \quad (8)$$

และ input order คือ $u_{gfm} = [P_{ref}, V_{ref}]^T$ บน system base กำหนด

$$\kappa = \frac{S_{base}}{M_{base}}, \quad P_{ref,inv} = \kappa P_{ref,sys}. \quad (9)$$

6.2 Reference frame และ current injection

ใช้ PLL angle แปลง network xy ไป device dq :

$$I_d = I_x \cos \delta_{PLL} + I_y \sin \delta_{PLL}, \quad I_q = -I_x \sin \delta_{PLL} + I_y \cos \delta_{PLL}, \quad (10)$$

$$V_d = V_x \cos \delta_{PLL} + V_y \sin \delta_{PLL}, \quad V_q = -V_x \sin \delta_{PLL} + V_y \cos \delta_{PLL}. \quad (11)$$

VSM angle และ voltage-behind-impedance interface คือ

$$\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \text{clamp}(\delta_{IT}, \delta_{IT}^{min}, \delta_{IT}^{max}), \quad (12)$$

$$I_{unc} = \frac{E_{VSM} e^{j\delta_{VSM}} - V}{\kappa(R_e + jX_L)}, \quad (13)$$

$$I = \begin{cases} I_{unc}, & |I_{unc}| \leq I_{maxF}/\kappa, \\ \frac{I_{maxF}}{\kappa} \frac{I_{unc}}{|I_{unc}|}, & |I_{unc}| > I_{maxF}/\kappa. \end{cases} \quad (14)$$

6.3 PLL, VSG, voltage controller และ filters

เมื่อ $|V| \geq V_{PLLfrz}$,

$$\dot{\xi}_{PLL} = V_q, \quad (15)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}V_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL}), \quad (16)$$

แต่เมื่อ $|V| < V_{PLLfrz}$ derivatives ทั้งสองถูก freeze เป็นศูนย์ VSG equations ภายใต้ frozen flag profile คือ

$$2H\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_f - \left(\frac{1}{m_p} + D_1\right)\omega_m - D_2(\omega_m - x_w), \quad (17)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\omega_m - x_w), \quad (18)$$

$$\dot{\delta}_{IT}^{raw} = \omega_0\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (19)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}, \dot{\delta}_{IT}^{raw}, \delta_{IT}^{min}, \delta_{IT}^{max}). \quad (20)$$

Voltage controller และ measurement filters คือ

$$e_V = V_{ref} - V_f, \quad \dot{x}_E = e_V \quad (\text{conditional hold at outward saturation}), \quad (21)$$

$$E_{raw} = V_{ref} - m_q Q_f + k_{pv}e_V + k_{iv}x_E, \quad E_{VSM} = \text{clamp}(E_{raw}, E_{min,iq}, E_{max,iq}), \quad (22)$$

$$T_{pf}\dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad T_{If}\dot{I}_{d,f} = \kappa I_d - I_{d,f}, \quad (23)$$

$$T_{Qf}\dot{Q}_f = \kappa Q - Q_f, \quad T_{Vf}\dot{V}_f = |V| - V_f, \quad (24)$$

$$T_{If}\dot{I}_{q,f} = \kappa I_q - I_{q,f}. \quad (25)$$

dynamic angle bounds ใช้

$$\dot{\delta}_{IT}^{max} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}^{max}, k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,f}), 0, \delta_{max}), \quad (26)$$

$$\dot{\delta}_{IT}^{min} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}^{min}, k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,f}), -\delta_{max}, 0), \quad (27)$$

เมื่อ $ESFlag = 1$ โดย $\delta_{max} = \sin^{-1}(X_L I_{maxSS})$

6.4 State inventory และ source mapping

ตารางที่ 6: REGFM_B1 13-state order

Local	State	Governing relation	Unit	Source/classification
1	ω_m	VSG swing equation	pu speed deviation	REGFM_B1 Fig.2; SOURCE_TRANSFORMED
2	δ_{IT}	PLL-relative inertial angle with bound hold	rad	Fig.2/Fig.6; PROJECT_DERIVED hold
3	x_w	damping washout	pu	Fig.2; SOURCE_TRANSFORMED
4	x_E	voltage PI integral	pu-s	Fig.3; conditional hold PROJECT_DERIVED
5	δ_{PLL}	PLL angle	rad	Fig.4; SOURCE_TRANSFORMED
6	ξ_{PLL}	PLL integrator	pu-s	Fig.4; SOURCE_TRANSFORMED
7	P_f	active-power filter	pu inverter base	Eq.(1)
8	$I_{d,f}$	active-current filter	pu inverter base	Eq.(2)
9	Q_f	reactive-power filter	pu inverter base	Eq.(3)
10	V_f	voltage-magnitude filter	pu	Eq.(4)
11	$I_{q,f}$	reactive-current filter	pu inverter base	Eq.(5)
12	δ_{IT}^{max}	positive dynamic angle bound	rad	Fig.6; active bound
13	δ_{IT}^{min}	negative dynamic angle bound	rad	Fig.6; active when $ESFlag = 1$

ข้อควรระวังเรื่อง angle identity. สมการ $\dot{\delta}_{VSM} = \omega_0 \omega_m$ เป็นจริงเฉพาะ interior unclamped regime เมื่อ δ_{IT} ถูก hold ที่ stationary bound จะได้ $\dot{\delta}_{VSM} = \dot{\delta}_{PLL}$ และเมื่อ bound เคลื่อนที่ต้องวิเคราะห์ tangent ของ active regime นั้น ห้ามใช้ smooth identity เดียวครอบคลุมทุก regime

7 GFL ปัจจุบัน: WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 States

7.1 State order และ differential equations

โมเดล canonical GFL ปัจจุบันมี

$$x_{gfl} = \begin{bmatrix} V_{t,f} & P_f & I_{q,cmd,f} & P_{ord} & V_{lvpl,f} & I_{p,reg} & I_{q,reg} \end{bmatrix}^T, \quad u_{gfl} = \begin{bmatrix} P_{ref} & Q_{ref} \end{bmatrix}^T. \quad (28)$$

ODE production คือ

$$\dot{V}_{t,f} = \frac{|V| - V_{t,f}}{T_{rv}}, \quad (29)$$

$$\dot{P}_f = \frac{\kappa P - P_f}{T_p}, \quad (30)$$

$$\dot{I}_{q,cmd,f} = \frac{I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}}{T_{iq}}, \quad (31)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate_limit} \left(\frac{\text{clamp}(\kappa P_{ref}, P_{min}, P_{max}) - P_{ord}}{T_{pord}}, dP_{min}, dP_{max} \right), \quad (32)$$

$$\dot{V}_{lvpl,f} = \frac{|V| - V_{lvpl,f}}{T_{fltr}}, \quad (33)$$

$$\dot{I}_{p,reg} = \min \left(\frac{I_{p,target} - I_{p,reg}}{T_g}, r_{rpwr} \right), \quad (34)$$

$$\dot{I}_{q,reg} = \frac{I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}}{T_g}, \quad (35)$$

พร้อม directional reactive-current ramp limit ตามเครื่องหมายของ Q_{ref}

7.2 Command, limits และ network current

กำหนด $V_{div} = \max(V_{t,f}, 0.01)$ ซึ่งเป็น division guard แบบ **NUMERICAL_METHOD** และ

$$I_{p0} = \frac{P_{ord}}{V_{div}}, \quad I_{q0} = \frac{\kappa Q_{ref}}{V_{div}} + I_{q,inj}. \quad (36)$$

เมื่อแรงดันอยู่นอก $[V_{dip}, V_{up}]$ จะมี deadband reactive injection

$$I_{q,inj} = \text{clamp}[K_{qv} \text{ deadband}(V_{ref0} - V_{t,f}), I_{ql1}, I_{qh1}]. \quad (37)$$

สำหรับ $PQFlag = 1$ ใช้ P-priority circular current limit:

$$I_p = \text{clamp}(I_{p0}, 0, I_{max}), \quad (38)$$

$$I_{q,lim} = \sqrt{\max(I_{max}^2 - I_p^2, 0)}, \quad (39)$$

$$I_q = \text{clamp}(I_{q0}, -I_{q,lim}, I_{q,lim}). \quad (40)$$

network injection เป็น

$$I = \frac{(I_p - jI_q)e^{j\angle V}}{\kappa}. \quad (41)$$

ตารางที่ 7: WECC GFL 7-state order

Local	State	Meaning	Unit	Source/category
1	$V_{t,f}$	filtered terminal voltage	pu	REEC_A measurement filter
2	P_f	filtered electrical active power	pu inverter base	REEC_A filter
3	$I_{q,cmd,f}$	reactive-current command lag	pu current	REEC_A command state

Local	State	Meaning	Unit	Source/category
4	P_{ord}	active-power order/rate state	pu inverter base	REEC_A order state
5	$V_{lvpl,f}$	LVPL voltage filter	pu	REGC_A filter
6	$I_{p,reg}$	active-current regulator state	pu current	REGC_A regulator
7	$I_{q,reg}$	reactive-current regulator state	pu current	REGC_A regulator

ข้อจำกัดที่ต้องเขียนตรงไปตรงมา. โมเดลนี้ไม่มี δ_{PLL} , PLL integrator, frequency-error integration หรือ PLL freeze/reset ดังนั้น “GFL PLL participation” คือ NOT APPLICABLE สำหรับ production model ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม algebraic orientation $e^{j\angle V}$ ยังทำให้ state ทั้งเจ็ด couple กับ network angle ได้ จึงห้ามสรุปเชิงโครงสร้างว่า eigenvalues ทุกตัว ต้องเป็น real poles

8 PLL-resolved Nonlinear GFL ใหม่

PENDING PHASE 0B-5

Fu et al. ให้ small-signal transfer functions แต่ไม่ให้ nonlinear PLL/PQ/current ODEs, saturation, anti-windup, equilibrium initialization และ large-disturbance validity ที่ครบถ้วน จึงยัง freeze state order ใหม่ไม่ได้

source ที่จะปลดบล็อกส่วนนี้ต้องให้ครบ: nonlinear SRF-PLL, gains/base/freeze/limits, P/Q measurements และ outer loops, current dynamics, dq/network transform, current priority, anti-windup, equilibrium, low-voltage behavior, parameter table และ positive-sequence validity domain โมเดลใหม่ต้องเป็นไฟล์ใหม่และ opt-in โดยไม่เปลี่ยน ความหมายของ WECC model เดิม

ตารางที่ 8: Candidate state checklist — ไม่ใช่ state order ที่อนุมัติแล้ว

Candidate state/block	สิ่งที่ source ต้องกำหนด	สถานะ
δ_{PLL}, ξ_{PLL}	phase detector, ODE, gains, wrap/freeze/limits/init	PENDING PHASE 0B-5
P_f, Q_f	measurement definition, base และ time constants	PENDING PHASE 0B-5
ξ_P, ξ_Q	outer-loop error, gains, saturation/anti-windup	PENDING PHASE 0B-5
I_d, I_q หรือ current-loop states	current-command dynamics และ network injection	PENDING PHASE 0B-5
Mode-transfer initialization	physical continuity และ exact state initialization	PENDING PHASE 0B-5

9 Fu [P,Q]-[ω ,V] Port Model

Fu et al. ใช้สำหรับ low/medium-frequency linear diagnostic โดย GFM เขียนเป็น

$$\tilde{v}_p = G_b(s)\tilde{v}_i^* - Z_b(s)\tilde{S}, \quad (42)$$

และ GFL เขียนเป็น

$$\tilde{S} = G_a(s)\tilde{S}^* - Y_a(s)\tilde{v}_p. \quad (43)$$

PLL closed-loop transfer ใน paper มีรูป

$$G_p(s) = \frac{(k_{p,l}s + k_{i,l})V_0}{s^2 + (k_{p,l}s + k_{i,l})V_0}. \quad (44)$$

realization ของ rational transfer matrix ไม่ unique จึงอาจสร้างได้เฉพาะ PROJECT_DERIVED + LINEAR_DIAGNOSTIC_ONLY และ perturbation states เหล่านั้นห้ามถูก นำไปเรียกว่า nonlinear production states

นอกจากนี้ Fu ใช้ dynamic RL line/load ใน $Y_{line}(s)$ แต่ production composite DAE ใช้ algebraic network ดังนั้น whole-system eigenvalues ของ Fu เป็น REFERENCE_ONLY การเปรียบเทียบเชิงตัวเลขอนุญาตเฉพาะ converter port ที่ operating point, base, frame และ network assumption เหมือนกัน

10 Full-State Small-Signal Stability Analysis

10.1 Linearisation และ Schur complement

ที่ equilibrium (x_0, y_0, u_0, e_0) และ fixed active regime,

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}, \quad \Delta u = 0. \quad (45)$$

หาก g_y nonsingular,

$$\Delta y = -g_y \backslash (g_x \Delta x), \quad A_{full} = f_x - f_y(g_y \backslash g_x). \quad (46)$$

จากนั้น project เฉพาะ approved active states:

$$A = A_{full}(\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_a), \quad \#\lambda(A) = |\mathcal{I}_a|. \quad (47)$$

ไม่มีการลบ eigenvalue หลังเรียก `eig`

10.2 Raw domain และ physical decision domain

`sssa.A` คือ full active-state modal domain ส่วน `sssa.physical_A` เป็นอีก domain ที่อาจผ่าน fixed-bound tangent elimination และ common-GFM-PLL gauge quotient ทั้งสองตารางต้องแสดงพร้อมกันและห้ามเรียก physical-coordinate participation ว่า original global-state participation จนกว่าจะ lift ผ่าน transformation maps ครบ

10.3 Eigenvectors และ participation factors

ให้

$$AV = V\Lambda, \quad A^H U = U\Lambda^*, \quad (48)$$

จับคู่ซ้าย/ขวาแบบ deterministic และ normalize $u_i^H v_i = 1$ จะได้ signed participation

$$p_{ki} = \overline{u_{ki}} v_{ki}, \quad \sum_k p_{ki} \approx 1, \quad (49)$$

ส่วน nonnegative display ranking คือ

$$\rho_{ki} = \frac{|p_{ki}|}{\sum_j |p_{ji}|}. \quad (50)$$

ห้ามเรียก ρ ว่า signed participation หาก repeated/defective cluster ทำให้ individual participation ไม่ unique ต้องรายงาน UNAVAILABLE_ILL_CONDITIONED หรือ subspace-level result แทนการแต่ง dominant state

ตารางที่ 9: FULL STATE EIGENVALUES — schema; ทุก active-state root ต้องปรากฏ

No.	Pair	$\Re \lambda$	$\Im \lambda$	Hz	ζ	Device	Global	Local	State	SG%	GFM%	GFL%
-	-	PENDING PHASE 0B-5				-	-	-	-	-	-	-

display ใช้รูปแบบสองหลักเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น $-7.55e-01 + 7.32e+00j$ แต่ stored values ต้องคง machine precision และ Mode No. เป็นเพียง deterministic display number ไม่ใช่ state index

11 Time-Domain Simulation

TS integrate สมการเดียวกับ equilibrium และ SSSA ระหว่าง event transactions สำหรับ implicit trapezoidal,

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} [f(t_n, x_n, y_n, u_n, e_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1}, e_{n+1})], \quad (51)$$

พร้อม endpoint algebraic constraint

$$g(t_{n+1}, x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1}, e_{n+1}; Y_{n+1}) = 0. \quad (52)$$

fault on, fault clear, SG trip, GFL/GFM mode transfer และ reclose เป็น atomic transactions มี left/right samples, transaction ID, pre/right KCL norms และ fail-closed rollback การลงจอดที่ event time ต้อง exact ไม่ interpolate ข้าม topology discontinuity

ตารางที่ 10: TS event transaction schema

Event	Tx	Type	Requested t	Actual t	Bus/device	Status/KCL
-	-	-	-	-	-	PENDING PHASE 0B-5

ทุก plot series ต้องมี signal metadata เช่น device ID, bus ID, local/global state index, symbol, unit, absolute/relative reference และ online/mode interval กราฟที่จะสร้างหลัง Phase 5 ได้แก่ absolute frequency, fault-bus voltage, device P/Q , current magnitude เทียบ current limit, VSG/PLL angle และ event markers

12 ผลลัพธ์ที่ต้องสร้างหลัง Phase 4-5

ตารางที่ 11: ผลที่ยังไม่ควรถูกเติมด้วยมือ

ผลลัพธ์	หลักฐานที่ต้องมี	สถานะ
PF	case/config fingerprint, iterations, mismatch, bus/branch tables	PENDING PHASE 0B-5
Equilibrium	active/frozen maps, $\ f\ _\infty$, full KCL, active bounds	PENDING PHASE 0B-5
Full-state SSSA	$\mathcal{A}$ hash/domain, full roots, eigen residuals, participation	PENDING PHASE 0B-5
Physical spectrum	quotient/tangent maps และ lifted participation	PENDING PHASE 0B-5
TS	event schedule, accepted steps, residuals, event logs, signal map	PENDING PHASE 0B-5
Cross-analysis identity	PF/equilibrium fingerprint เทียบกับ SSSA และ TS	PENDING PHASE 0B-5

13 Verification Gates

- ทุก active-state derivative finite และ equilibrium/KCL residual ต่ำกว่า tolerance ที่ freeze ไว้
- $A_{full} = f_x - f_y(g_y \setminus g_x)$ และ A ตรงกับ approved active projection
- eigen residual ซ้าย/ขวา, biorthogonality และ participation-sum gates ผ่าน
- state inventory cardinality ตรงกับ device states และทุก reduced row มี owner เดียว

5. permutation test ปรึกษา eigenvalue multiset และ aggregate device participation
6. PF, SSSA และ TS ใช้ state/input/base/frame/fingerprint เดียวกัน
7. limit tests ครอบคลุม entry, hold, inward release และ opposite-direction recovery
8. ไม่มี `inv`, `pinv`, external solver หรือ loaded numerical solution ใน production
9. full regression รันหนึ่งครั้งบน final unchanged production tree หลัง Phase 4–5

14 สถานะหลักฐานปัจจุบัน

ตาม canonical handoff ณ commit **7c72b94**, Phases 0A/1/2/3 และ modal/report hardening ถูกส่งมอบแล้ว targeted suites รายงาน 77/77 ผ่าน และ full regression ที่ commit **80568cf** รายงาน 1024 passed, 0 failed, 4 incomplete โดย incomplete ทั้งหมดเป็น external PGAz validation assumptions ข้อมูลนี้เป็น provenance จาก handoff ไม่ใช้การ rerun ใหม่เพื่อสร้างรายงานฉบับนี้ และไม่เปลี่ยนสถานะ nonlinear GFL source gap

15 ข้อจำกัดและงานถัดไป

1. GFL WECC ปัจจุบันมี dynamic states จริง แต่ไม่มี explicit PLL state
2. Fu model ใช้อธิบาย linear port behavior ได้ แต่ใช้แทน nonlinear PF/TS model ไม่ได้
3. ต้องปิด Phase 0B source checklist ก่อน freeze state order ของ PLL-resolved GFL
4. Phase 4 ต้องสร้าง GFL ใหม่เป็น opt-in model โดยไม่ mutate WECC semantics
5. Phase 5 จึงเชื่อม model เดียวกันเข้าสู่ equilibrium, SSSA และ TS
6. หลัง final gates ผ่าน scripts ต้องสร้าง tables/figures โดยอัตโนมัติและเติมส่วนผลลัพธ์ ของรายงานนี้โดยไม่พิมพ์ตัวเลขด้วยมือ

16 สรุป

โครงรายงานและสมการที่ตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ GFM REGFM_B1, GFL WECC, PF/equilibrium, full-state SSSA และ TS ถูกจัดวางแล้วในระดับเดียวกับรายงาน Padiyar สิ่งที่ตั้งใจไว้วางไม่ใช่ข้อมูลตกหล่น แต่เป็น fail-closed boundary ต่อ source gap: จนกว่าจะมี nonlinear PLL-resolved GFL source และ implementation ที่ผ่าน Phase 4–5 จะไม่มีการกล่าวอ้าง GFL PLL mode, state order หรือผล PF/SSSA/TS ของโมเดลใหม่

เอกสารอ้างอิง

- [1] Du et al., *Grid-Forming Inverter Model Specification: REGFM_B1*, NREL/TP-5D00-90260, 2024.
- [2] WECC, *Specification of the Second Generation Generic Models for Wind Turbine Generators*, 2014, REGC_A and REEC_A sections.
- [3] WECC, *Wind Plant Dynamic Modeling Guidelines*, 2014.
- [4] Fu et al., “A General $[P,Q]$ – $[\omega,V]$ Model of Hybrid GFM/GFL Multi-VSC Systems: Power Oscillation Analysis and Suppression Method,” *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics*, 2024.
- [5] Power-flow Project, *IEEE14 IBR Dynamic Equation Contract*, `docs/project/IEEE14_IBR_DYNAMIC_EQUATION_CONTRACT.md`, 2026.